

تقرير التحقق والصيانة — SnoLab

تاريخ الاختبار: 08-10-2026

بيئة الاختبار: نسخة الإنتاج المحلية عبر Playwright/Chromium

المشروع: SnoLab — حساب وتصميم الخلطات الخرسانية

1. نطاق الاختبار

تم اختبار مسار المشروع والمراحل السبع، مع التركيز على:

- إنشاء مشروع جديد والانتقال إلى الحساب.
- قبول اقتراح المواد المؤهلة.
- اختيار مياه الخلط القياسية.
- إدخال أحجام دفعات مختلفة.
- التحقق من تصحيح الرطوبة والامتصاص.
- التحقق من بوابة إصدار التقرير.
- فتح وحدة التقارير بعد الحساب وقبل اكتمال كل بوابات الإصدار.
- اختبار واجهة الهاتف واختبارات التنقل والحواجز الهندسية.

2. المتغيرات والسيناريوهات المجربة

السيناريو	القيمة/التغيير	النتيجة
حجم دفعة صغير	0.1 م ³	تم قبول الإدخال وتحديث الواجهة
حجم دفعة قياسي	1.0 م ³	الحساب مكتمل
حجم دفعة متوسط	7.5 م ³	تم قبول الإدخال وتحديث الواجهة
حجم دفعة كبير	25 م ³	تم قبول الإدخال وتحديث الواجهة
مياه الخلط	SYS-WAT-001	الحساب أعاد نتائج موجبة ومتناسقة
المادة الرملية	SYS-SND-001	استُخدمت خصائص الرطوبة والامتصاص من المستودع
المادة الخشنة	SYS-GRA-001	استُخدمت خصائص الرطوبة والامتصاص من المستودع
قبول اقتراح المواد	قبول الاقتراح وتطبيقه	أزيلت أخطاء الملاءمة المادية

3. نتائج الحساب الفعلية الظاهرة في الموقع

بعد قبول المواد واختيار مياه الخلط، ظهرت القيم التالية في شاشة الحساب:

البند	النتيجة لكل 1 م ³
الإسمنت المصفي	kg 300
مياه الخلط التصميمية الفعالة	L 155
الرمل الجاف الأساسي	kg 872
الحصى الجاف الأساسي	kg 1,015
الرمل الرطب الفعلي	kg 882
الحصى الرطب الفعلي	kg 1,024
مياه الخلط الصافية المضافة بعد التصحيح	L 159
كثافة الخرسانة الرطبة المتوقعة	kg/m ³ 2,435
الحجم المطلق المحقق	L 1,000.0
الحالة المجمية	مطابق (1,000 لتر $\pm$ 1%)
الرتبة	C25/29 MPa
المنهجية	Dreux-Gorisse
التعرض البيئي	XC1
فئة الهبوط	S5

ظهر في الموقع أيضاً: خلطة صالحة، ومصفوفة تدقيق مكتملة 100% مع 12 مدخلاً محدداً و0 مدخلات إلزامية مفقودة.

4. الإصلاحات المنفذة

أ) إصلاح بوابة التحقق الهندسي

كانت بوابة التحقق تقارن نتائج المحرك بقيم الإدخال اليدوية الصفرية، بينما كان محرك الحساب يستخدم خصائص المواد المختارة من مستودع المواد. أدى ذلك إلى منع التقرير برسائل خاطئة مثل:

- وزن الرمل الرطب لا يطابق معادلة الرطوبة.

- كمية ماء الامتصاص لا تطابق المعادلة.
- كمية الماء المضاف فعلياً لا تطابق التصحيح.

تم توحيد مصدر القيم في `validationGate.ts` بحيث تقرأ البوابة، مثل محرك الحساب، الخصائص الفعلية للمادة المختارة (`moisture` و `absorption`) قبل الرجوع إلى حقول الإدخال اليدوية.

ب) إضافة اختبار انحدار

تمت إضافة حالة اختبار تغطي المواد القياسية ذات:

- رطوبة الرمل 0.5% وامتصاص 1.2%.
- رطوبة الحصى 0.8% وامتصاص 1.2%.
- أوزان رطبة وماء مضاف متسقة حسابياً.

ج) إصلاح انهيار شاشة التقارير

عند فتح وحدة التقارير مع وجود مادة غير محلولة، كانت واجهة `RecipeReport` تنهار بسبب قراءة `item.material.name` من مرجع `null`. تم إضافة تصفية آمنة للعناصر غير المحلولة قبل العرض، فأصبحت شاشة التقرير تفتح بدون `Cannot read properties of null (reading 'name')`.

د) إصلاح بوابة Trial Mix وتسجيله

كانت بوابة تحضير الدفعة تمنع تسجيل Trial Mix عند غياب دفعة موقع صريحة، رغم أن خدمة الدفعات تصنف غياب الدفعة كتحذير قابل للمراجعة. تم جعل الدفعة المرفوضة أو قيد الفحص مانعاً فعلياً، بينما يبقى الغياب تحذيراً واضحاً. كما تم ربط سجل Trial Mix بمخزن المشروع الرسمي، وتوحيد `activeProject` مع بيانات التخزين حتى يظهر السجل في QA/QC وتراه بوابات المرحلة السادسة والسابعة.

5. تحقق المراحل السبع

تم اختبار أزرار ومحددات المراحل السبع وحواجز الانتقال. المراحل 5 و6 و7 تبقى محكومة بالبوابات المقصودة:

- المرحلة 5 تتطلب نتيجة حساب صالحة وتسجيل Trial Mix.
- المرحلة 6 تتطلب مراجعة المختبر.
- المرحلة 7 تتطلب اكتمال بوابات الإصدار وإنشاء التقرير.

هذا السلوك حاجز أمان مقصود وليس خطأً حسابياً؛ لا يسمح الموقع بإصدار تقرير تنفيذي قبل تسجيل الخلطة التجريبية والمراجعة المخبرية.

6. نتائج الاختبارات الآلية

الفحص	النتيجة
اختبار بوابة الحساب	ناجح $24/24$
اختبارات المتصفح E2E	ناجح $22/22$
TypeScript / lint	ناجح
<code>git diff --check</code>	ناجح
بناء الإنتاج	ناجح
فتح شاشة التقارير بعد الإصلاح	ناجح، بلا Error Boundary أو Page Error
إنشاء PDF من زر الموقع نفسه	ناجح، ملف PDF من 3 صفحات

7. الملفات المعدلة

- `src/engine/validationGate.ts`
- `src/__tests__/calculation-validation-gate.test.ts`
- `src/components/BatchPreparationCenter.tsx`
- `src/components/RecipeReport.tsx`
- `src/App.tsx`

الخلاصة

بعد الإصلاحات، يحسب الموقع كميات الخرسانة بصورة متسقة مع خصائص المواد المختارة، ويصحح أوزان الركام الرطب ومياه الخلط، ويسجل Trial Mix في المشروع الصحيح، ويفتح التقرير ويصدر PDF من الموقع بدون انهيار. الحواجز المتبقية للمراحل 5-7 تعمل كحواجز إصدار هندسية صحيحة وتتطلب Trial Mix ومراجعة مختبر قبل الإصدار النهائي.